Matematik

Delprov B

1a

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2024-06-30.**

Skolverket

Anvisningar – Delprov B

Provtid

60 minuter för Delprov B.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Delprov B är formelblad och linjal.

Uppgifter

Detta delprov består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. På några av uppgifterna krävs redovisning, som redovisas i figur och ruta intill uppgiften. Till övriga uppgifter krävs endast svar. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.

Kravgränser

Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 75 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 19 poäng.
D: Minst 33 poäng varav minst 12 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 41 poäng varav minst 18 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 53 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 60 poäng varav minst 9 poäng på nivå A.

Namn: _____

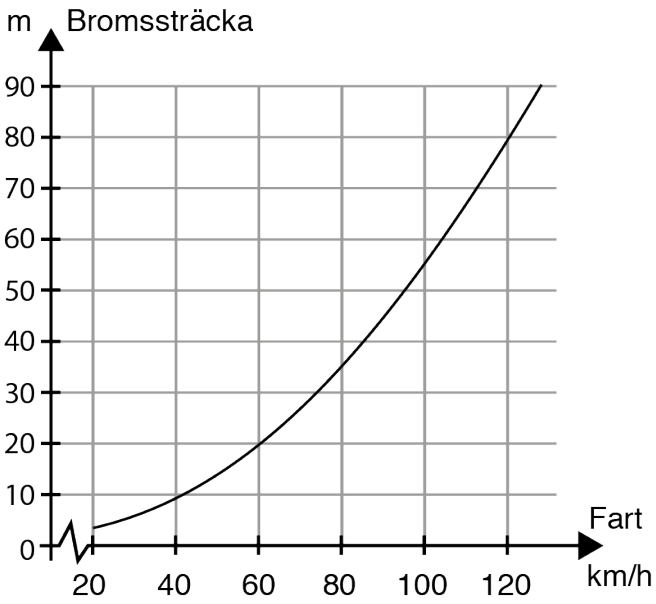
Födelsedatum: _____

Program: _____ Klass: _____

1. Ali växlar 750 kr till thailändska baht (THB) och får 3 000 THB.
Katarina växlar 500 kr till samma kurs.
Hur mycket får hon då?

Svar: _____ THB (1/0/0)

2. Bromssträckan för en bil på torr väg är cirka 20 m vid farten 60 km/h.
Vid vilken fart har bromssträckan fördubblats?



Svar: _____ km/h (1/0/0)

3. Placera siffrorna 1, 3, 4 och 9 i rutorna så att talet som bildas blir så nära talet 40 som möjligt.

□□,□□

(1/0/0)

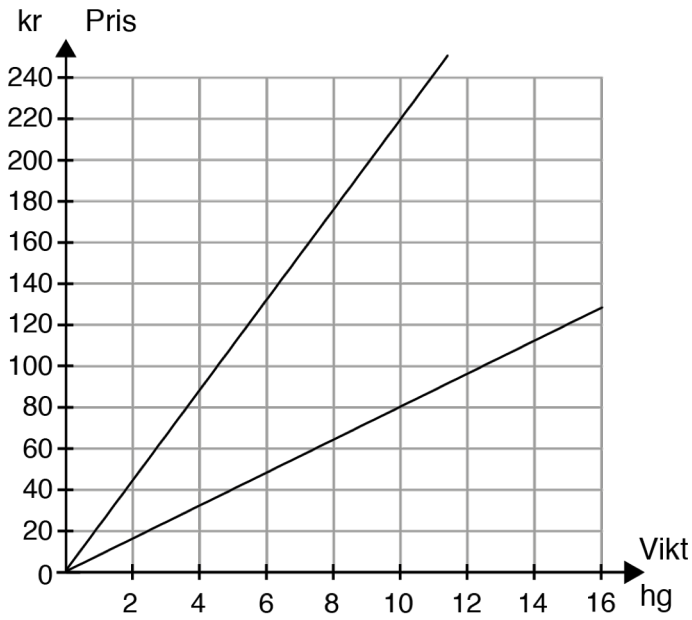
4. Hur många minuter är 1,75 timmar? Svar:_____ min (1/0/0)

5. Vad är sannolikheten att slå en etta två gånger i rad med en sexsidig tärning? Svar:_____ (1/0/0)

6. $\frac{2}{5}$ av ett tal är 6. Vilket är talet? Redovisa din lösning.

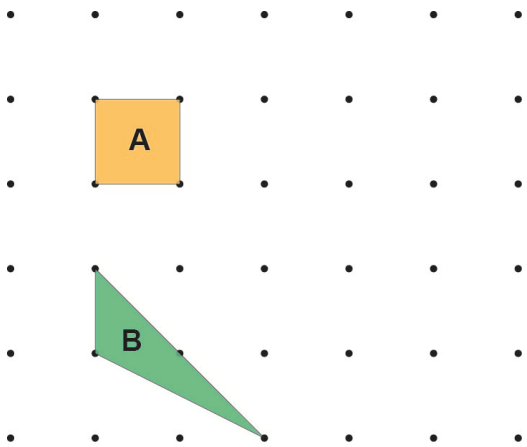
Svar:_____ (2/0/0)

7. Diagrammet visar hur priset beror av vikten för två olika sorters kaffe.
Hur stor är prisskillnaden per hektogram? Redovisa din lösning.



Svar: _____ kr (1/1/0)

8. Arean av figur A är 1 cm². Bestäm arean av figur B.
Redovisa din lösning.



Svar: _____ cm² (1/1/0)

9. Vilket tal ligger exakt mitt emellan 10^2 och 10^3? Svar:_____ (0/1/0)

10. Vilket *ungefärligt* värde har $\sqrt{250}$? Ringa in ditt svar.

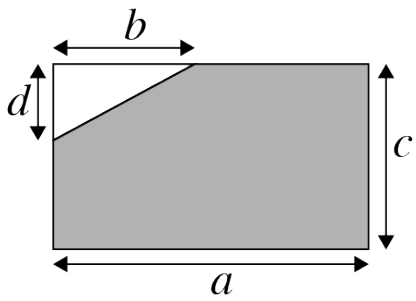
5 15 25 50 125 (0/1/0)

11. Bestäm värdet av a

$$\frac{a}{7} = \frac{12}{42}$$

Svar: $a =$ _____ (0/1/0)

12. Skriv ett uttryck för den skuggade arean.



Svar:_____ (0/1/0)

13. Tabellen visar ett proportionellt samband mellan x och y.

x	y
1	
4	12
	30

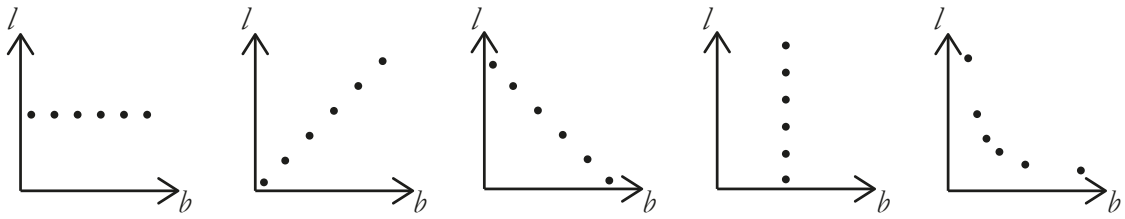
a) Fyll i de värden som saknas i tabellen. (0/1/0)

b) Beskriv sambandet mellan x och y med ord eller formel.
Skriv ditt svar i rutan.

Svar:

(0/1/0)

14. Berit ska undersöka olika möjliga värden på längd (l) och bredd (b) i en rektangel med arean 12 cm^2. Hon markerar olika värden för längd och bredd i ett diagram. Hur bör hennes diagram se ut?
Ringa in ditt svar.



(0/0/1)

15. Vad blir uttryckets värde om $t = 6$?

$$\sqrt{\frac{25t^4}{9}}$$

Svar:_____ (0/0/1)

Resultatredovisning – sammanfattning elev

Nationellt kursprov i matematik 1a vt 2016

Namn:	Provbetyg:

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng
Delprov A		4		5		5		14
Delprov B		9		8		2		19
Delprov C		3		4		4		11
Delprov D		13		13		5		31
Totalt		**29**		**30**		**16**		**75**

Delprov A	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$ $+E_{M}$	$+C_{B}+C_{M}$	$+A_{B}+A_{M}$		
Resonemang	$+E_{R}$	$+C_{R}$	$+A_{R}$		
	$+E_{R}$	$+C_{R}$	$+A_{R}$		
Kommunikation		$+C_{K}$	$+A_{K}$		
Summa	4	5	5		

Delprov C	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$ $+E_{PL}$	$+C_{P}$	$+A_{PL}$ $+A_{P}$		
Resonemang	$+E_{R}$	$+C_{R}$ $+C_{R}$	$+A_{R}$		
Kommunikation		$+C_{K}$	$+A_{K}$		
Summa	3	4	4		

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 19 poäng.
D: Minst 33 poäng varav minst 12 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 41 poäng varav minst 18 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 53 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 60 poäng varav minst 9 poäng på nivå A.

Provbetyg

Provbetyget sammanfattar de kunskaper eleven visat på det nationella provet. Kursbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom kursbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat under kursen.

Kommentarer:

Blanketten finns att hämta på www.su.se/primgruppen

© Skolverket

PRIM gruppen